

Methodik-Bericht #96 — Allergische Reaktionen durch Aeroallergene pflanzlicher Herkunft

31.08.2026

Inhalt

- 1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)
 - Knoten-Bilanz
 - Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)
 - Konto-Einbettung
- 2 Evidenz-Register (§2.2)
- 3 Modell (§2.3) — Ansatz 96-A, Schicht B
 - 3.1 Klimasignal: gemessene Saison-Spreizung ΔS (Anker `#delta-s`)
 - 3.2 Betroffene je Zelle: altersspezifische Prävalenz (Anker `#p-ar`)
 - 3.3 Zusatztage und lokale Modulation (nativer Ausweis)
 - 3.4 Sensitivität der Basiswerte f , p_B/p_G , λ (Anker `#f-sympt`, `#p-sens`, `#lambda-veg`)
 - 3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation (Anker `#c-tag`, `#d-saison`)
 - 3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)
 - 3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)
- 4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)
- 5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)
- 6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)
- 7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)
- 8 Quellen (§3.8 — #96-relevanter Auszug; Nummern [1]-[56] = M0-Zählung, [65]-[67] neu)
- 9 Familien-Einordnung & Verworfen-Liste (§2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)
- Entscheidungslog

Status: **Rev. 1 (Erstaufschlag im §4-Format; Migration des #96-Anteils von M0 Rev. 5 + Abarbeitung der #96-Befunde der Gegenprüfung) — im Review** · 30.08.2026 · Instruktionsquelle: docs/AUFGABE_METHODDIK_SCHADENSRECHNUNG.md (v2) · Umsetzungsgrundlage: **Ansatz 96-A** (Prävalenz × gemessene Pollensaison-Spreizung, bottom-up; Entscheidungslog Nr. 1) · Familie: **K1-Gesundheit bottom-up** (Prototyp #95; §2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)

Konformitätsvermerk zur Aufgaben-Fortschreibung 30.08.2026 (Ressourcen-Regel §3.4, Datenebenen-Anlagepflicht §3.1; Nutzer-Entscheid, vgl. #95 Rev. 8): Dieser Bericht ist geprüft konform — er plant **keinen** nationalen 100-m-Vollraster-Lauf als Prüf-/Abgleichinstrument; POLLEN_LOAD (OSM-Vegetation, §3.3) und Zensusband u20 (§3.2) sind als „neu anzulegen“ spezifiziert und werden von /integriere-risiko verpflichtend angelegt (§3.1-Anlagepflicht); alle übrigen Zellgrößen sind vorhanden oder regional/national (keine Zellgröße auf unspezifiziertem Neutral-Fallback).

Revisionsstand. Rev. 1 = Migration des #96-Anteils von M0 Rev. 5 (docs/render/METHODIK_M0_GESUNDHEIT.html , Kap. 3) in das §4-Format **plus** Abarbeitung der #96-relevanten Befunde aus reviews/Gegenpruefung_Rev5_Befundliste.md (11–14, 22, 26–30, 32, 34–36, 49, 52); Status je Befund in reviews/BEFUNDE_96.md . Diese Markdown-Datei ist die Quelle für #96 (§2.7). Alle Ermessensentscheidungen im **Entscheidungslog** (Ende der Datei). Anlagen: backend/scripts/kalibrierung/dwd_pollensaison.py + backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv / pollensaison_meta.csv .

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Kette laut Arbeitsmappe (Sheet „Klimawirkungsketten“ Z412, Knoten **W189**; Konfidenz mittel — containerweiter Sensitivitätspfeil, Container-Expansion „Vegetation“). Rollen/Kanten: Sheet „Schadensbaum-Netzwerkliste“ Z97 (Id 96): **Buchungsobjekt — Ebene B**, Handlungserfordernis **sehr dringend**; eingehende Kante der Netzwerkliste: **#1** „Veränderung der Länge der Vegetationsperiode und Phänologie“ (Treiber 0 €). W189 hat **keine direkten klimatischen Einflüsse** — der Klimapfad läuft vollständig über die vorgelagerten Wirkungen W024/W025 (deren Eingänge eine Ebene tief: E01 Durchschnittstemperatur, **E09 Trockenheit** [nur W025], S010–S020 Habitat/Landnutzung, R03/R04).

Knoten-Bilanz

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
W025	Pollenflug (vorgelagert, 0 € per R2; Eingänge E01, E09)	Schicht A + B	Saison-Spreizung $\Delta S_B, \Delta S_G$ (DWD-Phänologie, §3.1); Ebene POLLEN_LOAD (neu)	—
W024	Ausbreitung von Pflanzenarten mit allergenem Potenzial (0 €; E01, S010–S020, R03/R04)	Schicht B (lokal) + dokumentierte Alternative	lokale allergene Vegetation $\hat{G}$ im Faktor $\hat{P}_{Zelle}$ (§3.3); Neophyten-Pfad (Ambrosia) = Modul 96-B ab M1	Ambrosia-Arealmodell bewusst nicht in M0 (Log 13)
#1/W022	Phänologie/Vegetationsperiode (Netzwerklisten-Kante; Treiber 0 €)	Schicht B	die ΔS -Messung (§3.1) ist die Operationalisierung dieses Knotens (KWRA-Indikator GE-KL-07 = Front-Marker)	—
E01	Durchschnittstemperatur (eine Ebene tief, via W024/W025)	implizit in Schicht B	steckt im gemessenen Phänologie-Signal ΔS ; kein eigener Temperatur-Term (Kein-Doppelkanal §3.2)	—

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
E09	Trockenheit (eine Ebene tief, Eingang von W025)	bewusst inaktiv	—	keine quantifizierte Trockenheit→Pollen-ERF; Wirkrichtung intensitätserhöhend — konsistent zur konservativen Nicht-Ansetzung der Intensität (Log 14; Rev.-5-Befund 52)
S010-S020	Habitat-/Landnutzungs-Sensitivitäten (Eingänge W024)	teilweise Schicht B	nicht separat parametrisiert; wirken über die lokale allergene Vegetation $\hat{G}$ (analog W124-Komponenten-Logik in #95)	—
R03/R04	Vorkommen von Arealen/Arten bzw. Biotopen (Eingänge W024/W025)	Schicht B (via $\hat{G}$)	OSM-Vegetationsdaten der Zelle	—
S158	Monitoring von Gesundheitsgefahren / Frühwarnsysteme	Maßnahmen-Hebel (qualitativ)	Pollen-Frühwarnung (DWD/PID-Gefahrenindex); Ebene EARLY_WARNING_SYSTEMS (§5)	im Basiswert Default 1: keine quantifizierte Interventions-Effektgröße (§3.5; Log 15)
R35	Vorkommen von Bevölkerung	Schicht A + B	pop _a (Zensus 2022, 100 m; neue Ebene u20 — §3.2)	—
R36	Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur	Schicht A (Screening)	Ebene HEALTHCARE_ACCESS im Index (§3.6)	Basiswert Default 1: AR ist ein ambulantes Krankheitsbild; für einen Distanz-Effekt auf AR-Behandlungstage existiert keine Evidenz (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1; Log 16)

KWRA-Indikator (intensive Betrachtung „Blühbeginn der Erle“): **GE-KL-07** „Tag des Blühbeginns der Erle im Jahr“ — geht direkt als Front-Marker in ΔS_B ein (§3.1). KWRA-Einstufung: Risiko Gegenwart „gering“, Mitte des Jahrhunderts „mittel“ (starker Wandel „hoch“); Handlungserfordernis dennoch **sehr dringend** (lange Anpassungsvorlaufzeiten: Stadtbaum-Generationen) [15].

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Output-Kanten (Abgleich-Protokoll)	Konto-Ausschlüsse / verwandte Buchungen (K1-Definition)
keine — die Netzwerkliste führt für #96 keine Output-Kanten, das Abgleich-Protokoll keinen Punkt zu #96. (W-Ebene: W189 speist W196/W197 „Belastung der Gesundheitsinfrastruktur“ — auf Buchungsebene läuft Systemlast über die K1-Definition, s. rechts)	Arbeitsausfall/Produktivität → K2 via #87 (ab Stufe M3) — Monetarisierung ID 96 (Blattzeile 101), Spalte „Nicht enthalten“: „Arbeitsausfall (K2)“; Systemvorhaltung → K8 via ID 102 (K1-Definition; keine Kante von #96)

Konto-Einbettung

- Konto:** K1 Gesundheit, **Ursache: Allergene** (R9-Partition; jeder Fall zählt genau einmal); Baustein **nur K1-Morbidität** (Risiken-Monetarisierung, ID 96 = Blattzeile 101: „Zusätzliche Fallzahlen/Behandlungstage × Behandlungskostensätze“) — **keine Mortalitätskomponente** (kein YLL/VOLY-Pfad in diesem Bericht).
- Anzuwendende Rechenregeln:** R9 (Ursachenpartition; laut Monetarisierung, Spalte „Regeln“).
- Nur K1 aktiv (M0):** bewusste **Untergrenze** („konservativ“ heißt in diesem Bericht durchgängig *unterschätzend*, wie in #95 §4); der größte Teil der volkswirtschaftlichen Allergie-Last (Produktivität, Präsentismus [8,65]) folgt per R9 in K2/#87 ab M3 — nichts geht verloren, nichts wird doppelt gezählt.

2 Evidenz-Register (§2.2)

Risikoübergreifend wiederverwendbare Zeilen zusätzlich in docs/evidenz/register.md. Nur Zeilen mit Entscheidung **Basiswert** kommen in den Formeln (§3) vor. Spalte „E-Regel“: die §2.8-E-Regeln sind in der Aufgabe noch nicht definiert (Lücken-Vermerk §2.8) — die Spalte verweist auf die Entscheidungslog-Nummer.

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Re-gel
96-W025-01	W025/#1 Phänologie → Saison-Spreizung	$\Delta S_B = 3,96/4,20/5,94 \cdot \Delta S_G = 4,78/4,08/3,70$ Tage (N/M/S; 1961-90 → 1991-2020)	amtliche Messreihe (DWD-Phänologie), eigene Auswertung (Skript [67])	DWD-CDC Jahresmel-der [33]; pollensai-son_regio-n.csv [67]	DE-weit, 1.083/1.085 ge-paarte Stationen; Mar-ker-Wahl §3.1 (Birke Phase 4 — Log 3)	regional (N/M/S je Bundesland, wie #95)	Basis-wert	Log 2-5
96-W025-02	Klimawandel → Anteil am Saisontrend	$\alpha_{attr} = 0,50$ (IQR 0,19-0,84)	Attributionsstudie (Beob-achtung × Klimamodelle)	Anderegg 2021, PNAS [9]	Nordamerika 1990-2018; Übertragung auf DE als dokumentierte Annahme (einzige publizierte Attribution)	Literatur-Band	Basis-wert	Log 11
96-W025-03	Intensitätszunahme (Pollenmenge, Herbst-Verlängerung)	Pollenintegral +20,9 % [9]; CO ₂ -Effekt Ambrosia +61...131 % [21,22]; Herbst-Spreizung der Kräuterpollen [6]	Beobachtung/Experiment	[6,9,21,22]	belegt, aber ohne DE-ERF je Zelle	—	be-wusst inak-tiv (Unter-grenze; §6 Mo-dell-grenze 1)	Log 4/14

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Re-gel
96-W025-04	E09 Trockenheit → Pollenfreisetzung/-transport	Wirkrichtung intensitäts-erhöhend; keine quanti-fizierte ERF	—	Rev.-5-Befund 52	—	—	be-wusst inak-tiv	Log 14
96-W024-01	W024 lokale allergene Vegetation → Symptomlast	$\lambda = 0,7$ (0,3–1,0); Kette §3.4: Fallen-Differenzen 245 %/306 % (14 Fallen Berlin; Zuwachs-Lesart $\Rightarrow R = 3,45/4,06$, Ver-hältnis-Lesart im Band) $\Rightarrow \lambda_{\text{roh}} 1,10\text{--}1,21 \times$ ve-getationserklärter Anteil 0,6 (0,4–0,8)	Messreihen (Pollenfal-len), Symptomgradient, Lidar-Studie	Werchan 2017 [54], Werchan 2018 [55], Bogawski 2019 [56]	Berlin/Posen; gekenn-zeichnete Abschät-zung (§3.9)	OSM-Vegetation; Ebene POLLEN_LOAD neu anzulegen (§3.3)	Basis-wert	Log 12
96-W024-02	W024 Neophyten (Ambrosia) → Sensibilisierung	DE-Sensibilisierung 0–10 % → 15–25 % (2041–2060, 66 % klimabe-dingt); Kosten 193–1.190 Mio. €/a bei Voll-Etablierung	Projektion (Europa-Mo-dell); Kostenmodell	Lake 2017 [23]; Ha-maoui-La-guel 2015 [24]; Born 2012 [25]	Zeithorizont 2041–2060 $\neq$ M0-Ausweis „heute“	JKI-Fundkarten regional	be-wusst inak-tiv (Modul 96-B ab M1; §8-Ver-worfen -Liste)	Log 13
96-R35-01	R35 Bevölkerung → Betroffene (Prävalenz)	$p_{\text{AR},a}$: u20 8,8 % · 20–64 13,2 % · 65–74 6,7 % · 75–84 5,0 % · 85+ 5,0 % (12-Monats, ärztlich dia-gnostiziert; Herleitung §3.2)	bevölkerungsrepräsen-tative Surveys	DEGS1: Langen 2013, Tab. 3 [1]; KIGGS W2: Thamm 2018 [2]; Gewichte: Destatis 31.12.2023 [48]	DE; DEGS1 endet bei 79 (75+-Extrapolation gekennzeichnet)	Zensus-Altersbänder; Ebene u20 neu an-zulegen (§3.2)	Basis-wert	Log 10
96-R35-02	Sensibilisierungsprofil der AR-Patienten (Birkengruppe/Gräser)	$p_B = 0,55$ (0,4–0,7) · $p_G = 0,75$ (0,6–0,85)	gekennzeichnete Ab-schätzung (§3.9); Stütze: Bevölkerungs-Sensibilisierung Gräser 19,4 % > Birke 17,4 % (Rangfolge)	Haftenber-ger 2013, Tab. 2/Abb. 1 [3]	Anteil <i>unter AR-Patienten</i> nicht direkt publiziert (Rev.-5-Befund 36a); Er-setzungspfad: PID-/Versorgungsdaten	national	Basis-wert (Sensi-tivität §3.4)	Log 8
96-K1-01	Behandlungskosten je Betroffenen und Jahr (direkt)	210,3 € ₂₀₁₄ (populations-basiert, alle Schwere-grade) $\Rightarrow$ 266,90 € ₂₀₂₄ (§3.5)	Bevölkerungs-Fragebo-genstudie (n = 3.501)	Cardell 2016 (TO-TALL) [65]	Schweden 18–65, Preis-stand Feb. 2014 (CPI-ad-justiert); Raumtransfer SE→DE 1:1 dokumentiert	national	Basis-wert	Log 9
96-K1-02	Behandlungskosten moderate-schwere SAR (direkt)	Erwachsene 42 % $\times$ 1.543 = 648 € ₂₀₀₀ $\Rightarrow$ 1.019 € ₂₀₂₄ ; Kinder 60–78 % $\times$ 1.089 $\Rightarrow$ 1.027–1.335 € ₂₀₂₄	Querschnitt (500 Patien-ten, fachärztlich)	Schramm 2003 [7] (Abstract-Zahlen primärver-ifiziert)	DE; moderate-schwere SAR — Überschätzungs-richtung je Durchschnittspatient	national	Sensi-tivitäts-band (Ober-grenze c_{Tag})	Log 9
96-S158-01	S158 Pollen-Frühwar-nung → Symptomlast	keine quantifizierte In-terventions-Effektgröße publiziert	—	DWD/PID-Gefahren-index (Ebene)	—	kommunal	Maß-nah-men-Hebel (quali-tativ)	Log 15
96-R36-01	R36 Gesundheitsinfra-struktur → AR-Outcome	keine Evidenz für Distanz-/Kapazitätseffekt auf ambulante AR-Behandlung	—	—	AR wird ambulant/selbstmediziert behandelt	HEALTHCARE_ACCESS (Schicht A)	be-wusst inak-tiv (Basis-wert Default 1)	Log 16

3 Modell (§2.3) — Ansatz 96-A, Schicht B

Native Ergebnisgröße (§3.6, deklariert): zusätzliche Symptomtage Δ Tage je Jahr (klimaattribuiert). Teil-Ausweise unter der KWRA-Klammer: Be-troffene B , €. Kein Mortalitätspfad (Konto-Einbettung Kap. 1).

Gemeinsamer Preisstand aller Kostensätze dieses Berichts: €2024; Umrechnungsfaktoren je Satz in der Zeichentabelle (Destatis-VPI-Jahresmittel, 2020 = 100: 2000 = 75,9 · 2014 = 94,0 · 2024 = 119,3 [19]).

3.1 Klimasignal: gemessene Saison-Spreizung ΔS (Anker $\#_{\Delta S}$)

Konstruktionsprinzip (Log 2): Eine reine Parallel-Verschiebung der Pollensaison erzeugt keine zusätzlichen Symptomtage — mehr Expositionstage entstehen nur, wenn die Saison **länger** wird. Messbar ist das aus den DWD-Phänologie-Jahresmeldern als **Spreizung** zwischen Saison-Markern (der RKI-

Sachstandsbericht beschreibt genau diesen Mechanismus: „Verfrühung der Baumpollen- und Verlängerung der Kräuterpollensaison ... eine **Spreizung der Pollensaison** — und damit eine Verlängerung [der Expositionszeit]“ [6]]:

$$\Delta S_B = \overline{[J_{\text{Birke}} - J_{\text{Erle}}]}^{1991-2020} - \overline{[J_{\text{Birke}} - J_{\text{Erle}}]}^{1961-1990}, \quad \Delta S_G = \Delta \overline{[J_{\text{Knäuelgras}} - J_{\text{Fuchsschwanz}}]}$$

J = Jultag des Phasen-Eintritts. **Birkengruppe** (Bet-v-1-Kreuzreaktivität Hasel/Erle/Birke [6]): Front-Marker = **Erle Blüte Beginn** (= KWRA-Indikator GE-KL-07), Kern-Marker = Birke; rückt die Erle stärker vor als die Birke, verlängert sich das Symptomenfenster der Birkengruppen-Patienten vorn. **Gräser**: Sukzessions-Spreizung früh → spät (Wiesen-Fuchsschwanz → Wiesen-Knäuelgras, jeweils Vollblüte).

Messung (Skript `dwd_pollensaison.py` [67]); gepaarte Stationen mit ≥ 8 Spannen-Jahren in **beiden** Normalperioden; Regionen wie #95 über das Bundesland, Log 5):

Region	ΔS_B [Tage]	n (Stationen)	ΔS_G [Tage]	n	Sensitivität: Front ab Hasel
Nord	+3,96	257	+4,78	200	+8,14
Mitte	+4,20	421	+4,08	465	+8,48
Süd	+5,94	405	+3,70	420	+8,77
Deutschland	+4,79 (SD 7,46; SE 0,23)	1.083	+4,06 (SD 5,98; SE 0,18)	1.085	+8,51

- **Birken-Marker = Phase 4 (Blattentfaltung)** statt Phase 5 (Blüte Beginn), weil Phase 5 eine Meldelücke 1960–1990 hat (Log 3). Diagnose in den Überlappungsjahren: Offset Blüte – Blattentfaltung = +3,29 Tage (n = 46.027); Halbperioden-Trend 4,23 → 2,92 Tage — die Birkenblüte rückt relativ zur Blattentfaltung leicht vor, ΔS_B ist damit um bis zu $\approx 1,3$ Tage **überzeichnet** → ins Band aufgenommen (untere Bandgrenze).
- **Gräser-Saisonende konstant** (kein Phänologie-Marker für das Saisonende; Log 4): die belegte Herbst-Verlängerung der Kräuter-/Gräseraison [6] ist **nicht** angesetzt — dokumentierte Untergrenze (§6).
- Plausibilisierung der Einzelart-Verfrühungen gegen die Literatur (Meta-CSV [67]): Hasel –14,6 · Erle –11,5 (= GE-KL-07) · Birke –6,4 Tage (Normalperiodenvergleich) — konsistent mit Endler 2020/KWRA TB5 („Hasel/Erle **bis zu** 26 Tage früher 1961–2017; Birke 1–1,5 Wochen“) [4,5].

python test: `beispiel_96_spreizung_konsistenz` # Spreizung = Differenz der Einzelart-Verfruehungen (DE, gerundet auf Messgenauigkeit): # Birke -6,4 vs. Erle -11,5 => Birkengruppe +5,1 (CSV: +4,79 – Stationspaarung differiert) assert abs((-6.4) - (-11.5) - 5.1) < 0.01 # Graeser: -5,09 vs. -8,72 => +3,63 (CSV: +4,06 – Stationspaarung differiert) assert abs((-5.09) - (-8.72) - 3.63) < 0.01 # Die CSV-Werte selbst (gepaarte Stationen) sind massgeblich: `de_b`, `de_g` = 4.79, 4.06 assert 3.0 < `de_b` < 6.5 and 3.0 < `de_g` < 5.5

3.2 Betroffene je Zelle: altersspezifische Prävalenz (Anker #p-ar)

$$B_{\text{Zelle}} = \sum_a \text{pop}_a \cdot p_{\text{AR},a}$$

Konvention: Die auf eine Nachkommastelle gerundeten Band-Prävalenzen sind die verbindlichen Produktwerte (Registry `pollen.p_ar`); alle Summen dieses Berichts nutzen sie (Befund 105).

Bänder und Herleitung (Rev.-5-Befunde 27/35): Das Produkt führt die Zensus-Bänder u65/65–74/75–84/85+; für die Prävalenz-Schichtung wird zusätzlich die Ebene **u20 neu angelegt** (Zensus-2022-Gitter, 10-Jahres-Klassen 0–9 + 10–19; §3.1-Kennzeichnung „neu anzulegen“); das Band 20–64 ergibt sich je Zelle als `u65 – u20`. **Ergebnis der Integration (31.08.2026):** Ebene `POPULATION_U20` **angelegt** — der Zensus-Gitterdatensatz „Alter in 5er-Jahresgruppen“ liegt bereits im Produkt; `u20` wird aus `unter5 + a5bis9 + a10bis14 + a15bis19` als **Binnenaufteilung der u65-Menge** gebildet (dasselbe Zwei-Quellen-Prinzip wie bei den Senioren-Bändern: die gut besetzte `u65`-Menge legt das Niveau fest, die Feingruppen nur die Aufteilung; Rückfall Zelle → Gebiet → national 0,2407). Prävalenzwerte (12-Monats, ärztlich diagnostiziert) aus DEGS1 Tab. 3 [1] und KiGGS W2 [2], bevölkerungsgewichtet auf die Produktbänder (Gewichte: Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren [48]):

- **u20 = 8,8 %** (KiGGS W2, 0–17; die 18/19-Jährigen erhalten den Kinder- statt des höheren DEGS1-Werts 14,6 % — dokumentiert **unterschätzend**, Log 10).
- **20–64 = 13,2 %**: $(9.301.783 \cdot 14,6 + 10.947.845 \cdot 17,2 + 10.275.235 \cdot 14,3 + 12.293.757 \cdot 10,1 + 6.345.372 \cdot 8,2) / 49.163.992 = 13,16 \approx 13,2 \%$ (DEGS1-Dekadenwerte 14,6/17,2/14,3/10,1; 60–64 mit dem 60–69-Wert 8,2).
- **65–74 = 6,7 %**: $(5.180.675 \cdot 8,2 + 4.388.965 \cdot 5,0) / 9.569.640 = 6,73$ (65–69 → 8,2; 70–74 → 5,0).
- **75–84 = 5,0 %** (DEGS1 70–79; 80–84 = Extrapolation, gekennzeichnet).
- **85+ = 5,0 %** (Extrapolation über das DEGS1-Ende 79 hinaus, gekennzeichnet; Richtung unklar — Prävalenz fällt mit Alter, Untererfassung bei Hochaltrigen möglich).

python test: `beispiel_96_praevalenz_gewichtung` # `p_AR` 20–64 und 65–74: bevoelkerungsgewichtete DEGS1-Werte (Bev. 31.12.2023) `pop = {"20-29": 9_301_783, "30-39": 10_947_845, "40-49": 10_275_235, "50-59": 12_293_757, "60-64": 6_345_372, "65-69": 5_180_675, "70-74": 4_388_965}` `p = {"20-29": 14.6, "30-39": 17.2, "40-49": 14.3, "50-59": 10.1, "60-64": 8.2, "65-69": 8.2, "70-74": 5.0}` `g2064 = sum(pop[k]*p[k] for k in ["20-29", "30-39", "40-49", "50-59", "60-64"]) / sum(pop[k] for k in ["20-29", "30-39", "40-49", "50-59", "60-64"])` `g6574 = (pop["65-69"]*p["65-69"] + pop["70-74"]*p["70-74"]) / (pop["65-69"] + pop["70-74"])` assert `abs(g2064 - 13.16) < 0.01` assert `abs(g6574 - 6.73) < 0.01` # Bundes-Betroffene mit gerundeten Bandwerten: `band_pop = {"u20": 15_583_456, "20-64": 49_163_992, "65-74": 9_569_640, "75-84": 6_294_744, "85+": 2_844_213}` `band_p = {"u20": 8.8, "20-64": 13.2, "65-74": 6.7, "75-84": 5.0, "85+": 5.0}` `betroffene = sum(band_pop[b]*band_p[b]/100 for b in band_pop)` # Konvention (Befund 105): die GERUNDETEN Band-Praevalenzen sind die verbindlichen # Produktwerte (Registry `pollen.p_ar`); mit ihnen: `8.959.105` (= §4-Wert 8,96 Mio; # ungerundete Gewichte ergaben `8.944.994` – Abweichung < 0,2 %) assert `abs(betroffene - 8_959_105) < 1`

3.3 Zusatztage und lokale Modulation (nativer Ausweis)

Zusätzliche Symptomentage je Betroffenen und Jahr (Region R):

$$\delta_R = f \cdot (p_B \Delta S_{B,R} + p_G \Delta S_{G,R}) \cdot a_{\text{attr}}$$

$$\Delta \text{Tag}_{\text{Zelle}} = B_{\text{Zelle}} \cdot \delta_R \cdot \hat{P}_{\text{Zelle}}, \quad \hat{P}_{\text{Zelle}} = 1 + \lambda \cdot (\hat{G}_{\text{Zelle}} / \bar{G} - 1)$$

- $\hat{P}$ steht in **beiden** Pfaden (ΔTag und ϵ) — natives Outcome und ϵ -Wert bleiben strikt proportional (Rev.-5-Befund 12).
- **Zentrierung — Gewichtsregel definiert** (Befund 101; Log 17): $\bar{G}$ ist das **betroffenengewichtete** Bundesmittel über die bewohnten Zellen,

$$\bar{G} := \frac{\sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}} \cdot \hat{G}_{\text{Zelle}}}{\sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}}} \Rightarrow \sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}} \cdot \hat{P}_{\text{Zelle}} = \sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}} \text{ exakt.}$$

Mit dieser Gewichtung ist die **Bundessumme per Konstruktion invariant** gegen λ und gegen jede Korrelation zwischen $\hat{G}$ und Bevölkerung — ein flächen- oder zellgewichtetes Mittel hätte diese Eigenschaft nicht (unbewohnte Waldzellen bzw. Stadtvegetation würden $E_{\text{Betroffene}}[\hat{P}] \neq 1$ erzeugen und, da $c_{\text{kal}} \equiv 1$ keinen Fit nachschaltet, direkt die Bundessumme verschieben); die §4-Sanity-Rechnung (mit $\hat{P}$ -Mittel = 1) gilt damit exakt, $\hat{P}$ verteilt nur um. Ebenen-Definition: OSM-basierter Anteil allergener Gehölze (Birke/Erle/Hasel-anteilige Baumkronen-/Gehölzfläche) + Grünflächenanteil als Gräser-Proxy, **neu anzulegen** (§3.1) — die Gewichtsregel ist hiermit festgelegt, nur die Arten-/OSM-Detailspezifikation ist Integrationsumfang. **Referenzzustand fixiert** (Befund 113): $\hat{G}$ wird einmalig auf dem Ist-Vegetationszustand des Anlage-Bundeslaufs berechnet und bleibt bei Maßnahmen-/Szenariorechnungen **konstant** — eine mitlaufende Rezentrierung würde aggregierte Maßnahmeneffekte (flächige Stadtbaum-Programme) per Konstruktion neutralisieren; Fortschreibung von $\hat{G}$ nur mit neuem Referenz-Bundeslauf (versioniert). Bis zur Anlage der Ebene ist $\hat{P} \equiv 1$ **kein zulässiger stiller Fallback** — die Ebene ist Teil des Integrationsumfangs (Kartenebenen-Pflicht §3.6). **Ergebnis der Integration (31.08.2026; §3.1-Anlagepflicht)**: Ebene POLLEN_LOAD **angelegt**. Detailspezifikation (vom Bericht ausdrücklich der Integration überlassen): $\hat{G}_z = w_B [k_{\text{Birke},z} + s_{\text{unbek}} k_{\text{unbek},z}] + (1 - w_B) \text{Grün}_z$ — Kronenflächen aus OSM-Baumpunkten (natural=tree) mit Gattungs-Tag genus/species/taxon der Birkengruppe (*Betula/Alnus/Corylus/Carpinus*); Kronen **ohne** Gattungs-Tag (in OSM der Regelfall) gehen mit dem Anteil $s_{\text{unbek}} = 0,12$ ein (Registry birch_group_share_default, gekennzeichnete Abschätzung §3.9); Gräser-Proxy = Grün-/Wiesenanteil der Zelle; Gewichte aus den 6-Beiträgen: $w_B = 0,55 \cdot 4,79 / (0,55 \cdot 4,79 + 0,75 \cdot 4,06) = 0,463$. $\hat{G}$ ist als Registry-Parameter g_bar_ref fixiert und wurde aus einer **kommunalen Stichprobe** bestimmt: **0,1775** (betroffengewichtet über drei Siedlungstypen — Offenbach am Main 0,1740 · Freising 0,1797 · Weyarn 0,2704; 2.896 bewohnte Zellen, 20.408 Betroffene; Band = Streuung 0,174–0,270, Metropolen > 4.000 Zellen unterrepräsentiert $\Rightarrow \hat{G}$ eher überschätzt $\Rightarrow \hat{P}$ dort konservativ < 1). Skript pollen_g_bar.py, Anlage pollen_g_bar.csv/.md — statt eines nationalen Vollrastr-Laufs — den verbietet die §3.4-Ressourcen-Regel der Aufgabe (Fortschreibung 30.08.2026); die Zentrierungseigenschaft gilt damit **näherungsweise** statt exakt (dokumentierte Näherung §3.9, Ledger-Befund 115).

- Werte je Region: $\delta = 2,02 / 1,88 / 2,12$ Tage je Betroffenem-Jahr (N/M/S; DE-gewichtet 1,99) mit den Basiswerten $f = 0,70$, $p_B = 0,55$, $p_G = 0,75$, $a_{\text{attr}} = 0,50$.
- **Saison-Fenster überlappen nicht**: ΔS_B wirkt im Februar-April (Front der Birkengruppe), ΔS_G im Mai-Juni (Gräser-Sukzession) — die Addition zählt keine Tage doppelt. (Zur Überlappung in d_{Saison} s. §3.5 — dort ist die additive Form €-konservativ; Rev.-5-Befund 36b.)

```
python test: beispiel_96_delta_je_region f, pB, pG, a = 0.70, 0.55, 0.75, 0.50 DS = {"nord": (3.96, 4.78), "mitte": (4.20, 4.08), "sued": (5.94, 3.70), "de": (4.79, 4.06)} soll = {"nord": 2.017, "mitte": 1.880, "sued": 2.115, "de": 1.988} for r, (db, dg) in DS.items(): delta = f * (pB*db + pG*dg) * a assert abs(delta - soll[r]) < 0.002
```

3.4 Sensitivität der Basiswerte f , p_B/p_G , λ (Anker #f-sympt, #p-sens, #lambda-veg)

- **$f = 0,70$ (Band 0,50–0,85) — reine Modellannahme** (§3.9 „Abgeschätzt“; Log 7; Rev.-5-Befund 14): Anteil der Saisontage, an denen ein Patient symptomatisch/behandelnd ist. Die Pollen-Symptom-Korrelationen $r = 0,48\text{--}0,79$ (Pfaar 2020 [52]) stützen nur **qualitativ**, dass Pollenflug die Symptomlast treibt — sie sind **kein** Zahlenwert für f (Kategorienfehler der Rev. 5, behoben). Der von der Gegenprüfung benannte Kandidat Bastl 2020 [53] wurde im Volltext geprüft: die Studie vergleicht Symptom-Score-Berechnungsmethoden und publiziert **keinen** Anteil symptomatischer Saisontage — f bleibt Annahme mit Band und Ersetzungspfad (PHD-Tagesdaten). **Entlastung**: f kürzt sich im €-Pfad vollständig heraus (§3.5) und wirkt nur auf den nativen ΔTage -Ausweis ($\pm 29\%$ am Band).
- **$p_B = 0,55$ (0,4–0,7), $p_G = 0,75$ (0,6–0,85) — gekennzeichnete Abschätzung** (Log 8; Rev.-5-Befund 36a): benötigt wird der Anteil der AR-Patienten mit Birkengruppen- bzw. Gräser-relevanter Saison; publiziert sind nur Bevölkerungs-Sensibilisierungen (Haftenberger [3]: Gräserpollen 19,4 %, Birke 17,4 %, Erle 16,5 %, Hasel 16,2 % — Rangfolge Gräser > Birkengruppe konsistent zur Setzung). Sensitivität: $\pm 0,15$ auf p_G bzw. p_B verschiebt δ um $\pm 8\%$ bzw. $\pm 6\%$. Ersetzungspfad: PID-/Versorgungsdaten (Registry-Vermerk).
- **$\lambda = 0,7$ (0,3–1,0) — Herleitungskette** (Anker #lambda-veg; Befunde 102/110): Werchan 2017 [54] misst über 14 Pollenfallen in Berlin die Spanne der Pollensedimentation zwischen höchstem und niedrigstem Standort; Original-Wortlaut (Abstract, primär verifiziert): „the observed **differences** between the trap with the overall highest and ... lowest amount ... were in the case of birch pollen **245 %**, grass pollen **306 %**“. **Lesart (dokumentiert, Befund 110)**: Der Basiswert folgt der wörtlichen **Zuwachs**-Lesart (Differenz = 245 % des niedrigsten Werts $\Rightarrow$ Verhältnis $R_B = 3,45$, $R_G = 4,06$); die in M0 verwendete **Verhältnis**-Lesart ($R = 2,45/3,06$) geht als untere Lesart ins Band ein — der Abstract-Wortlaut ist nicht eindeutig, eine Fundstelle im Volltext, die die Lesart entscheidet, steht aus (Ersetzungspfad). Unter einem linearen Gradienten zwischen den Extremstandorten ist die relative Spanne um den Mittelwert

$$\lambda_{\text{roh}} = \frac{R-1}{(R+1)/2} = \frac{2(R-1)}{R+1} = 1,10 (R_B) \dots 1,21 (R_G) \quad (\text{Verhältnis-Lesart: } 0,84 \dots 1,01).$$

Davon ist nur ein Teil durch die lokale Vegetation erklärt (Rest: Ferntransport, Wind): vegetationserklärter Anteil $a_{\text{veg}} = 0,6$ (0,4–0,8; **gekennzeichnete Abschätzung** §3.9) $\Rightarrow \lambda = 1,10 \dots 1,21 \times 0,6 = 0,66 \dots 0,73$, **Basiswert 0,7**; Band **0,3–1,0** = Vereinigung beider Lesarten $\times a_{\text{veg}}$ -Band ($0,84 \times 0,4 = 0,34 \dots 1,21 \times 0,8 = 0,97$, gerundet). Die Bundessumme ist gegen λ invariant ($\hat{G}$ -Gewichtung §3.3) — die Lesart wirkt nur verteilend. Richtung unabhängig gestützt durch den Symptomgradienten Zentrum $\rightarrow$ Peripherie [55] und die Lidar-Birkendichte-Kopplung [56].

- **Altersinvarianz (explizite §3.2-Annahme; Befund 109)**: f , p_B/p_G und λ sind **altersinvariant** angesetzt („gleiche relative Elastizität über alle Bänder“); real sind Sensibilisierungsprofile altersabhängig — die Bänder decken diese Streuung, das absolute Altersmuster entsteht über $p_{AR,a}$ (für c_{Tag} ist die bandeneinheitliche Vereinfachung in §3.5 dokumentiert).

3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation (Anker #c-tag, #d-saison)

$$\epsilon_{\text{Zelle}} = \Delta\text{Tage}_{\text{Zelle}} \cdot c_{\text{Tag}}, \quad c_{\text{Tag}} = \frac{c_{\text{Jahr,direkt}}}{d_{\text{Saison}}}, \quad d_{\text{Saison}} = f \cdot (p_B L_B + p_G L_G), \quad \text{Kommune} = \sum_{\text{Zellen}}$$

- $c_{\text{Jahr,direkt}} = 266,90 \text{ €}_{2024}$ (Log 9): TOTALL [65] — bevölkerungsbasierte Stichprobe (Schweden, 18–65, alle Schweregrade): direkte Kosten **210,3 €** je Betroffenem-Jahr (Preisstand Feb. 2014, CPI-adjustiert laut Studie); Indexierung $\times 119,3/94,0 = \times 1,2691 \Rightarrow 266,90 \text{ €}_{2024}$. Raumtransfer Schweden $\rightarrow$ Deutschland 1:1 als dokumentierte Annahme (vergleichbare Preisniveaus; ohne Kaufkraft-Korrektur — Band). **Warum nicht Schramm als Basis**: Schramm [7] misst **moderate-schwere**, fachärztlich behandelte SAR (Erwachsene direkt: $42\% \times 1,543 = 648,1 \text{ €}_{2000} \Rightarrow \times 119,3/75,9 = 1.018,6 \text{ €}_{2024}$; Kinder 60–78 % $\times 1,089 \Rightarrow 1.027\text{--}1.335 \text{ €}_{2024}$) — auf **alle** 12-Monats- diagnostizierten Betroffenen angewendet wäre das eine bekannte Überschätzung um grob Faktor 4 und würde die Untergrenzen-Zusage verletzen (dieselbe Logik wie #95-Befund 62). Schramm bildet daher die **Obergrenze** des c_{Tag} -Bands und das Kinder-Band.
- $d_{\text{Saison}} = 0,70 \times (0,55 \cdot 30 + 0,75 \cdot 60) = 43,05$ Tage je Betroffenem und Referenzsaison (Saisonlängen $L_B = 30$ (20–45), $L_G = 60$ (45–80) Tage — **gekennzeichnete Abschätzungen** (§3.9) typischer deutscher Saisonfenster **nach dem** EAACI-Saisonkriterium aus Pfaar 2017 [51]; die Quelle definiert das Kriterium (Pollenschwellen), publiziert aber keine festen Längenwerte — Bänder decken die Spannweite; Befund 111). Die additive Form zählt bei Doppelt-Sensibilisierten überlappende Mai-Wochen doppelt $\Rightarrow d_{\text{Saison}}$ eher **überzeichnet** $\Rightarrow c_{\text{Tag}}$ eher **unterschätzt** $\Rightarrow$ €-Pfad konservativ (Rev.-5-Befund 36b, dokumentiert statt korrigiert).

- $c_{\text{Tag}} = 266,90 / 43,05 = 6,20 \text{ €}_{2024}/\text{Tag}$ (Band 6,20–23,66; Obergrenze = Schramm-Kette 1.018,6/43,05). Einheitlich über alle Altersbänder (Verein-fachung dokumentiert; Kinder-Schramm-Band liegt innerhalb der Obergrenze).
- **Proxy-Kennzeichnung** c_{Tag} (§3.1: Durchschnitts-Kostensatz für einen spezifischen Fallmix; Befund 103) mit Richtungsdiskussion: **überschätzende Kanäle** —
 - a. TOTALL erfasst allergische Rhinitis insgesamt (inkl. perennialer AR), die Jahreskosten werden aber vollständig auf die 43,05 Pollensaison-tage umgelegt;
 - b. Durchschnitts- statt Grenzkosten: fixe Jahreskomponenten (Diagnostik, Arztkontakt) skalieren nicht mit der Saisonlänge — der Kostensatz je *zusätz-lichem* Tag liegt darunter. **Unterschätzende Kanäle** — (c) Betroffene = nur ärztlich Diagnostizierte (Selbstmedikation Nicht-Diagnostizierter fehlt in der Menge, deren Kosten in TOTALL anteilig enthalten sind); (d) schwedisches Preisniveau ohne Kaufkraft-Aufschlag. **Präzisierte Untergren-zen-Aussage:** die Untergrenzen-Eigenschaft des Gesamtausweises trägt die **Mengen-Seite** (Δ Tage strukturell unterschätzend: Intensität, Herbst, E09, Ambrosia nicht angesetzt) — der **Kostensatz** ist ein zweiseitiges Band, dessen Basiswert die untere belegte Stütze (populationsbasiert) nutzt; ein Grenzkosten- c_{Tag} als echte Untergrenze ist mangels Quelle nicht herleitbar (dokumentierte Lücke; Ersetzungspfad: saisonale Kostenaufschlüsselung).
- **f-Kürzung:** $\epsilon = B \cdot \frac{p_B \Delta S_B + p_G \Delta S_G}{p_B L_B + p_G L_G} \cdot a_{\text{attr}} \cdot \hat{P} \cdot c_{\text{Jahr,direkt}}$ — der weichste Parameter f beeinflusst den €-Ausweis **nicht**.

```
python test: beispiel_96_kostenkette # TOTALL 210,3 EUR_2014 -> EUR_2024; d_Saison; c_Tag; Schramm-Obergrenze (VPI [19]) c_jahr = 210.3 * 119.3 / 94.0 assert abs(c_jahr - 266.90) < 0.05 d_sais = 0.70 * (0.55*30 + 0.75*60) assert abs(d_sais - 43.05) < 0.001 assert abs(c_jahr / d_sais - 6.20) < 0.01 schramm = 0.42 * 1543 * 119.3 / 75.9 assert abs(schramm - 1018.6) < 1.0 assert abs(schramm / d_sais - 23.66) < 0.02 kind_lo, kind_hi = 0.60 * 1089 * 119.3/75.9, 0.78 * 1089 * 119.3/75.9 assert abs(kind_lo - 1027) < 2 and abs(kind_hi - 1335) < 2
```

```
python test: beispiel_96_f_kuerzung # Der f-Parameter kuerzt sich im EUR-Pfad vollstaendig heraus pB, pG, LB, LG, a, c = 0.55, 0.75, 30, 60, 0.50, 266.90 def euro_pro_betroffenem(f, dsB, dsG): delta = f * (pB*dsB + pG*dsG) * a # Tage c_tag = c / (f * (pB*LB + pG*LG)) # EUR/Tag return delta * c_tag e1 = euro_pro_betroffenem(0.50, 4.20, 4.08) e2 = euro_pro_betroffenem(0.85, 4.20, 4.08) assert abs(e1 - e2) < 1e-9
```

```
python test: beispiel_96_beispielzelle # Beispielzelle: 1.000 EW im Bundes-Altersmix, Region Mitte, P^=1 # Betroffene ~107,4; Delta-Tage ~202; EUR ~1.251/Jahr pbar = 10.74 / 100 # gewichtete Bundes-Praevalenz (§3.2) b = 1000 * pbar delta_mitte = 0.70 * (0.55*4.20 + 0.75*4.08) * 0.50 dt = b * delta_mitte assert abs(b - 107.4) < 0.1 assert abs(dt - 201.9) < 0.5 assert abs(dt * 6.20 - 1252) < 5
```

3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
a	Altersband $u_{20} \cdot 20\text{--}64 \cdot 65\text{--}74 \cdot 75\text{--}84 \cdot 85+$ (u_{20} neu; $20\text{--}64 = u_{65} - u_{20}$)	—	Zensus-Altersbänder + neue Ebene u_{20} (§3.2)
a_{attr}	klimaattribuierter Anteil des Saisontrends	—	0,50 (IQR 0,19–0,84) [9]; register:96-W025-02
B_{Zelle}	Betroffene (aktive allergische Rhinitis) der Zelle	Personen	berechnet (§3.2)
$c_{\text{Jahr,direkt}}$	direkte Behandlungskosten je Betroffenem und Jahr (populationsbasiert)	€ ₂₀₂₄	266,90 = $210,3 \text{ €}_{2014} \times 119,3/94,0$ (Band bis 1.018,6 = Schramm-Kette; Kinder 1.027–1.335) [7,19,65]; register:96-K1-01/-02; herleitung:#c-tag
c_{Tag}	Behandlungskostensatz je Symptomtag	€ ₂₀₂₄ /Tag	6,20 = $266,90/43,05$ (Band 6,20–23,66); herleitung:#c-tag
d_{Saison}	Symptomtage je Betroffenem und Referenzsaison	Tage	43,05 = $0,70 \times (0,55 \cdot 30 + 0,75 \cdot 60)$; additive Form €-konservativ (§3.5); herleitung:#d-saison
δ_R	zusätzliche Symptomtage je Betroffenem und Jahr, Region R	Tage/Jahr	2,02/1,88/2,12 (N/M/S; DE 1,99); berechnet (§3.3)
$\Delta S_{B,R}, \Delta S_{G,R}$	gemessene Saison-Spreizung Birkengruppe/Gräser je Region (1961–90 → 1991–2020)	Tage	$3,96/4,20/5,94 \cdot 4,78/4,08/3,70$ (N/M/S); pollensaison_region.csv [33,67]; register:96-W025-01; herleitung:#delta-s
$\Delta \text{Tage}_{\text{Zelle}}$	zusätzliche Symptomtage — nativer Ausweis	Tage/Jahr	Ergebnis
ϵ_{Zelle}	bewerteter Schaden K1 (Ursache Allergene) — Teil-Ausweis	€ ₂₀₂₄ /Jahr	Ergebnis = $\Delta \text{Tage} \times c_{\text{Tag}}$ (§3.5)
f	Anteil symptomatischer Saisontage	—	0,70 (Band 0,50–0,85) — Modellannahme (§3.4; kürzt sich im €-Pfad); [52] nur qualitative Stütze; herleitung:#f-sympt
$\hat{G}_{\text{Zelle}}/\bar{G}$	mittelwertnormierter Anteil allergener Vegetation (Ebene POLLEN_LOAD, neu anzulegen)	—	OSM-Gehölz-/Grünstruktur; Bundesmittel = 1 per Konstruktion (§3.3)
J	Jultag des Phaseneintritts (DWD-Phänologie)	Tag	DWD-CDC Jahresmelder [33]
L_B, L_G	Saisonlänge Birkengruppe/Gräser (nach EAACI-Kriterium)	Tage	30 (20–45) / 60 (45–80) — gekennzeichnete Abschätzung §3.5 [51]; herleitung:#d-saison
λ	Gewicht der lokalen Vegetations-Modulation	—	0,7 ($0,3\text{--}1,0$) = $2(R - 1)/(R + 1) \times \alpha_{\text{veg}}$ — Kette §3.4 (Lesart dokumentiert), gekennzeichnete Abschätzung [54–56]; register:96-W024-01; herleitung:#lambda-veg

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
$p_{AR,a}$	12-Monats-Prävalenz allergische Rhinitis je Band	—	8,8/13,2/6,7/5,0/5,0 % (u20/20–64/65–74/75–84/85+); Gewichtung §3.2 [1,2,48]; register:96-R35-01; herleitung:#p-ar
p_B, p_G	Anteil der AR-Patienten mit Birkengruppen-/Gräser-Saison	—	0,55 (0,4–0,7) / 0,75 (0,6–0,85) — gekennzeichnete Abschätzung (§3.4) [3]; register:96-R35-02; herleitung:#p-sens
$\hat{P}_{Zelle}$	lokaler Pollen-Hazard-Faktor (zentriert; in ΔT_{age} und €)	—	$1 + \lambda(\hat{G}/\bar{G} - 1)$; Spanne bei $\hat{G}/\bar{G} = 0,5\dots1,5$: 0,65...1,35; berechnet
pop_a	Bevölkerung der Zelle je Band	Personen	Zensus 2022, 100 m (+ Ebene u20 neu); register:96-R35-01

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)

Screening-Index über die kuratierte Kette: $\hat{H}(W025: POLLEN_LOAD) \times \hat{E}(R35: POPULATION_DENSITY / AGE_STRUCTURE) \times \hat{V}(S158: EARLY_WARNING_SYSTEMS; R36: HEALTHCARE_ACCESS)$; $Index = 100 \cdot \max_p(w_p \hat{H}_p \hat{E}_p \hat{V}_p)$ (Worst-Pathway-Prinzip; Normierungen editierbar, testseitig von €-Pfad getrennt).

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

Kalibrierfaktor (Log 6): c_{kal} entfällt ($\equiv 1$) — **dokumentierte Ausnahme** von der §3.4-Kalibrierfaktor-Regel: Anders als bei #95 (RKI-Jahresreihe hitzebedingter Todesfälle) existiert für klimaattribuierte Allergie-Morbidität **keine amtliche Anker-Zeitreihe**, gegen die ein Niveau-Skalar gefittet werden könnte; die Bundesregierung bestätigt, dass J30-scharfe Krankheitskosten nicht vorliegen (BT-Drs. 19/22797, Antwort zu Frage 5 [66]). Das Modell ist stattdessen vollständig messungs- und prävalenzverankert: ΔS amtlich gemessen (DWD), p_{AR} amtlicher Survey (RKI), c_{Jahr} populationsbasiert [65]. **Kalibriermodell = Produktionsmodell** ist trivial erfüllt (lineares Modell ohne Fit-Schritt; kein Näherungslauf involviert).

Sanity-Bänder (Unter- und Obergrenze; Rev.-5-Befund 49):

- Physisch (native Größe):** Untergrenze > 0 ist **messfest**: ΔS_B DE = +4,79 Tage (SE 0,23; 1.083 Stationen), ΔS_G = +4,06 (SE 0,18) — beide hochsignifikant von 0 verschieden. δ -Band aus dem Attributions-IQR: 0,76–3,34 Tage je Betroffenem-Jahr (Basis 1,99). Externe Obergrenzen-Plausibilisierung: Anderegg [9] misst +8 Tage Saisonlänge (Nordamerika, ~30 Jahre) — klimaattribuiert ≈ 4 Tage; unsere angesetzten 1,99 Tage je Patient (mit Sensibilisierungsgewichten < 1) liegen **darunter** $\Rightarrow$ konservativ konsistent.
- Monetär:** Bundessumme = 8,96 Mio. Betroffene $\times$ 1,99 Tage $\times$ 6,20 € $\approx$ **110 Mio. €₂₀₂₄/Jahr** (Band $\approx$ 42–186 Mio. über den Attributions-IQR; obere c_{Tag} -Sensitivität 23,66 € $\Rightarrow \approx$ 420 Mio.). Einordnung gegen amtliche Rahmen: impliziter Klimaanteil an den AR-Behandlungskosten = $\delta/d_{Saison} = 1,99/43,05 =$ **4,6 %** — innerhalb des publizierten Bands klimaattribuierter Allergiekosten-Anteile ($\approx$ 3–20 %, M0-Herleitung aus $\Delta S/S$ -Trends $\times$ Attribution [4–6,9]); Bundessumme $\ll$ Krankheitskosten des J-Kapitels (16,5 Mrd. €, KKR 2015 [66]) und deutlich unter dem Asthma-Vergleichswert (1,9 Mrd. €, KKR 2015 [66]). Eine amtliche **J30-Untergrenze existiert nicht** — dokumentierte Datenlücke mit Beleg [66] (Ersetzungspfad: exakte J30-Beiträge aus GENESIS 23631/GBE-Bund interaktiv ziehen, Registry-Vermerk vor Integration).
- Impliziter Baseline-Check:** Betroffene $\times c_{Jahr,direkt} = 8,96 \text{ Mio} \times 266,90 \text{ €} \approx 2,39 \text{ Mrd. €}_{2024}$ als implizite AR-Behandlungskosten-Basis — plausible Größenordnung zwischen Asthma-KKR (1,9 Mrd. [66]) und J-Kapitel (16,5 Mrd. [66]); mit der Schramm-Obergrenze wären es 9,1 Mrd. — erkennbar zu hoch, bestätigt die Basiswert-Wahl (Log 9).

```
python test: beispiel_96_bundessumme betroffene = 8_959_105 # §3.2-Konvention: gerundete Band-p (verbindliche Produktwerte) delta_de = 0.70 * (0.55*4.79 + 0.75*4.06) * 0.50 dt = betroffene * delta_de assert abs(delta_de - 1.988) < 0.002 assert abs(dt / 1e6 - 17.8) < 0.1 # 17,8 Mio Symptomtage/Jahr assert abs(dt * 6.20 / 1e6 - 110) < 2 # ~110 Mio EUR_2024/Jahr assert abs(delta_de / 43.05 * 100 - 4.62) < 0.05 # impliziter Klimaanteil 4,6 % assert 0.03 <= delta_de / 43.05 <= 0.20 # im publizierten a_klima-Band
```

- Verteilschlüssel-Test (§3.1):** strikt bottom-up — Zelle ohne Bevölkerung $\rightarrow 0$; ΔS ist je Region **gemessen** (kein Deutschland-Nenner, keine Indexmasse); $\hat{P}$ mittelwertzentriert. **Anders als der #95-Morbiditätssockel ist ΔT_{age} vollständig klimaattribuiert — es existiert kein bevölkerungsproportionaler Sockel; der Lackmustest gilt hier uneingeschränkt** (eine Kommune in einer Region ohne gemessene Saison-Spreizung erhielte ~ 0).
- Unabhängige Verteilungsprüfung:** Die kritischste Achse ist das **Klimasignal je Region** (nicht die Altersverteilung — die folgt konstruktiv DEGS1 und wäre als Prüfung zirkulär, dokumentiert): Einzelart-Verfrühungen aus den eigenen gepaarten Stationen gegen unabhängig publizierte Werte: Hasel –14,6 Tage (Endler/KWRA: „bis zu 26“ als Stationsspitzen, Mittel darunter — konsistent), Birke –6,4 (Endler: 1–1,5 Wochen für 1991–2017 — konsistent), Vorfrühlings-Verschiebung DWD $\approx$ –17 Tage [5] als Rahmen $\checkmark$. Regionale Streuung der ΔS -Werte gering (± 20 % um das Bundesmittel) — die Zellverteilung wird von $pop \times p_{AR} \times \hat{P}$ dominiert. **Toleranzen je Referenz (vorab fixiert, nur Referenzen mit definierter Vergleichsgröße; Befund 108):** (a) früheste Frühblüher (Hasel) gegen die DWD-Vorfrühlings-Verschiebung –17 Tage (Normalperiodenvergleich [5]): Toleranz ± 50 % $\Rightarrow$ Fenster 8,5–25,5 Tage; Ist **14,6** $\checkmark$. (b) Birke gegen Endler 1–1,5 Wochen (7–10,5 Tage, Zeitraum 1991–2017 [4]; Fensterdifferenz dokumentiert): Toleranz ± 50 % der Spanngrenzen $\Rightarrow$ 3,5–15,8 Tage; Ist **6,4** $\checkmark$. (c) „Hasel/Erle bis zu 26 Tage“ [4] ist ein Stationsspitzen-Wert („bis zu“) und dient nur als Obergrenzen-Rahmen: Ist 14,6/11,5 < 26 $\checkmark$ — kein Spannen-Test.
- Unsicherheiten:** Marker-Approximation Birke Phase 4 ($\leq 1,3$ Tage, im Band); Phänologie $\neq$ Pollenflug (Ferntransport [6]); $f/p_B/p_G$ -Bänder (§3.4); Attribution Nordamerika $\rightarrow$ DE; Raumtransfer der TOTALL-Kosten; kein flächiges Pollenmessnetz ($\hat{P}$ bleibt Proxy).

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

- Allergenarme Stadtbaumwahl (W024-Pfad):** Wirkungsort **definiert**: senkt $\hat{G}_{Zelle}$ — multiplikativ via $\hat{P} = 1 + \lambda(\hat{G}/\bar{G} - 1)$ auf ΔT_{age} und € (marginal, zellscharf). Die Effektgröße ist **mechanisch**: ein Pflanzprogramm, das den allergenen Gehölzanteil der Zelle um $\Delta \hat{G}/\bar{G} = -0,2$ senkt, reduziert die Zell-Last um $\lambda \times 0,2 = 14$ % (Band 6–20 % über das λ -Band); Artenwahl nach GALK/allergologischer Liste [6]. Evidenz-Charakter: die Vegetations-Symptom-Kopplung ist beobachtend belegt [54–56] — **kein Interventions-RCT**; als mechanischer Hebel mit gekennzeichneteter Effektkette geführt (Doppelzählungs-Wächter: wirkt nur über $\hat{G}$, kein zweiter Vegetationskanal).
- Pollenmonitoring / Frühwarnung (S158): qualitativ** (§3.5-Regel: Hebel ohne quantifizierte Effektgröße laufen ehrlich als „qualitativ“; Rev.-5-Befunde 26/34): keine publizierte Interventions-Effektgröße für Einführung/Ausbau kommunaler Pollen-Frühwarnung auf Symptomtage; Ebene EARLY_WARNING_SYSTEMS (DWD/PID-Gefahrenindex) wird als Screening-/Informationsebene geführt, im Basiswert Default 1.
- R7-Weiche:** nicht einschlägig — keine Vorsorge-Buchung berührt (#96 hat keine K8-Gegenbuchung in der Netzwerkliste); Stadtbaum-Programmkosten sind kommunale Maßnahmenkosten außerhalb der Schadenskonten (Anzeige im Maßnahmen-Modul, keine K-Buchung).

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

Szenario-Anwendung 96-A: Vershoben wird ausschließlich das Klimasignal $\Delta S_{B/G,R}$ (Fortschreibung der Phänologie-Reihen bzw. GE-KL-07-Projektion: Blühbeginn Erle ≈ 2 Wochen früher bis 2100, RCP8.5 [15]; die Spreizungs-Projektion erfordert artdifferenzierte Phänologie-Modelle — Stufe M1+). Konstant gehalten: Prävalenzen, f , p_B/p_G , λ , Kostensätze, Bevölkerung. **Stationaritätsannahmen (dokumentiert):** (1) Sensibilisierungs-Prävalenzen stationär — gegenläufige Evidenz (Neophyten [23], CO₂ [21,22]) macht das zur Untergrenze; (2) konstantes a_{attr} . **M0 weist das Ist-Klima aus** (Normalperiodenvergleich 1961-90 → 1991-2020); Szenariofähigkeit folgt mit der Klimaprojektions-Anbindung.

Modellgrenzen (dokumentiert): 1. **Nur Saisonlängen-Effekt:** Intensitätszunahme (Pollenintegral +20,9 % [9], CO₂-Effekte [21,22]), Herbst-Verlängerung der Kräuterpollensaison [6] und Trockenheits-Pfad (E09) sind bewusst nicht angesetzt — strukturelle **Untergrenze** (Register 96-W025-03/-04). 2. Phänologie $\neq$ Pollenflug: Ferntransport kann Saisonstart vor Ort vorziehen [6]; die Marker-Spreizung misst die lokale Blühsukzession. 3. $\hat{P}$ bleibt Proxy (kein flächiges Pollenmessnetz); Ebene POLLEN_LOAD neu. 4. Birken-Marker Phase 4 (Offset-Trend $\leq 1,3$ Tage, ins Band aufgenommen, §3.1). 5. Attributions-Übertrag Nordamerika→DE (IQR 0,19–0,84 als Band ausgewiesen). 6. Kostensatz: **Proxy** (§3.5) — Umlage der Jahreskosten (inkl. perennialer AR) auf Saisontage und Durchschnitts- statt Grenzkosten wirken überschätzend, ausgelassene Selbstmedikation Nicht-Diagnostizierter und fehlender Kaufkraft-Aufschlag unterschätzend; Raumtransfer SE→DE; Schweregrad-Mix (TOTALL populationsbasiert = Basis; Schramm moderate-schwer = Obergrenze); exakte deutsche J30-KKR-Werte nicht regulär publiziert [66].

Infokasten-/UI-Texte (§3.6 — Teil des Berichts):

Infokasten 1 — am Gesamtwert: „Dieser Wert ist der *bewertete Schaden im Konto K1 Gesundheit (Ursache: Allergene)* (Modellstand M0). Er umfasst die klimabedingt zusätzlichen Behandlungskosten der Pollenallergie — nicht enthalten sind u. a. Arbeitsausfall und Produktivität (folgt in Stufe M3), die Zunahme der Pollenintensität sowie neue allergene Arten wie Ambrosia (spätere Stufen). Der ausgewiesene Betrag ist deshalb eine bewusste **Untergrenze**; er wird mit jeder Ausbaustufe vollständiger — nie kleiner. Berechnet mit Modellstand M0, Stand (Datum).“

Infokasten 2 — an der nativen Größe: „Wir weisen zusätzliche Symptomtage aus: Tage, an denen Pollenallergikerinnen und -allergiker wegen der klimabedingt verlängerten Pollensaison zusätzlich Beschwerden haben. Die Saisonverlängerung ist aus über 1.000 DWD-Phänologie-Stationen gemessen (Vergleich der Klimanormalperioden 1961-1990 und 1991-2020), nicht geschätzt.“

Pflicht-Elemente: Benennung „bewerteter Schaden — Konto K1 (Ursache: Allergene)“ (nie „Gesamtschaden“); Vollständigkeitsanzeige „Stufe M0: 1 von 8 Konten aktiv“ mit Roadmap-Aufklappliste; Versionsstempel „berechnet mit Modellstand M0 — Untergrenze“.

Raten-Darstellung und Aggregation (§3.6): Kartenausweis als **Raten** — nativ: **zusätzliche Symptomtage je 1.000 EW und Jahr**; Teil-Ausweise: Betroffene je 1.000 EW, € je EW und Jahr; dazu die aggregierte Darstellungsebene **Quartier/Gemeindeteil** (bestehende Aggregat-Mechanik); Kommune = Summe der Zellen bleibt die Rechenebene. Kartenebenen: POLLEN_LOAD (neu), Saisonsignal ΔS_R (regional, als Ebene sichtbar), Δ Tage-Rate (Ergebnis).

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

```
parameter:
  id: pollen.delta_s_region
  wert: "backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv"
  einheit: "Tage"
  band: null # SD/SE je Zeile in der CSV; Birke-Marker-Offset bis -1,3 d (§3.1)
  herkunft: register:96-W025-01
  quelle: dwd_cdc phaenologie_jahresmelder
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditytaet

parameter:
  id: pollen.a_attr
  wert: 0.50
  einheit: "-"
  band: [0.19, 0.84]
  herkunft: register:96-W025-02
  quelle: anderegg2021
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditytaet

parameter:
  id: pollen.p_ar
  wert: {u20: 0.088, 20-64: 0.132, 65-74: 0.067, 75-84: 0.050, 85+: 0.050}
  einheit: "-"
  band: null # 75+/85+ Extrapolation ueber DEGS1-Ende 79 (gekennzeichnet, §3.2)
  herkunft: register:96-R35-01
  quelle: langen2013_thamm2018_destatis2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditytaet

parameter:
  id: pollen.p_sens_gruppen
  wert: {birkengruppe: 0.55, graeser: 0.75}
  einheit: "-"
  band: {birkengruppe: [0.4, 0.7], graeser: [0.6, 0.85]} # gekennzeichnete Abschaetzung §3.4
  herkunft: register:96-R35-02
  quelle: haftenberger2013
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditytaet

parameter:
  id: pollen.l_saison
  wert: {birkengruppe: 30, graeser: 60}
  einheit: "Tage"
  band: {birkengruppe: [20, 45], graeser: [45, 80]} # gekennzeichnete Abschaetzung nach EAACI-Kriterium (§3.5, Befund 111)
  herkunft: herleitung:#d-saison
  quelle: pfaar2017_eaaci
```



```

    preisstand: null
    bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: pollen.f_symptomtage
  wert: 0.70
  einheit: "-"
  band: [0.50, 0.85] # Modellannahme (§3.4); kuerzt sich im EUR-Pfad; nur nativer Ausweis
  herkunft: herleitung:#f-sympt
  quelle: modellannahme_pfaar2020_qualitativ
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: pollen.lambda_veg
  wert: 0.7
  einheit: "-"
  band: [0.3, 1.0] # Vereinigung beider Prozent-Lesarten x a_veg-Band (§3.4, Befund 110)
  herkunft: register:96-W024-01
  quelle: werchan2017_werchan2018_bogawski2019
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: pollen.c_jahr_direkt
  wert: 266.90
  einheit: "EUR/Jahr"
  band: [266.90, 1018.6] # Obergrenze Schramm (moderate-schwere SAR); Kinder 1027-1335
  herkunft: register:96-K1-01
  quelle: cardell2016_totall_schramm2003
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: pollen.d_saison
  wert: 43.05
  einheit: "Tage"
  band: null # = f x (p_B L_B + p_G L_G); additive Form EUR-konservativ (§3.5)
  herkunft: herleitung:#d-saison
  quelle: pfaar2017_eaaci
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: pollen.c_tag
  wert: 6.20
  einheit: "EUR/Tag"
  band: [6.20, 23.66]
  herkunft: herleitung:#c-tag
  quelle: cardell2016_totall
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet

```

8 Quellen (§3.8 — #96-relevanter Auszug; Nummern [1]-[56] = M0-Zählung, [65]-[67] neu)

Zugriff 17./18.08.2026 ([1]-[3], [65], [66]: 30.08.2026, Volltext/Abstract gegengelesen). **Archiv-Snapshots:** wie #95 (Kap. 8) — deterministisch über die sources.py-Ratchet- Mechanik bei Integration; bis dahin sind DOI-/amtliche Links die persistenten Referenzen.

- **[1]** U. Langen, R. Schmitz, H. Steppuhn, „Häufigkeit allergischer Erkrankungen in Deutschland (DEGS1)“, Bundesgesundheitsbl 56(5-6):698-706, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1652-7 — **Tab. 3** (12-Monats-Prävalenz Heuschnupfen gesamt: 14,6/17,2/14,3/10,1/8,2/5,0 % für 18-29/30-39/40-49/50-59/60-69/70-79; gesamt 12,0 %; Volltext gegengelesen 30.08.2026).
- **[2]** R. Thamm u. a., „Allergische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS Welle 2)“, J Health Monit 3(3):3-18, 2018. doi:10.17886/RKI-GBE-2018-075 (12-Monats-Prävalenz Heuschnupfen 0-17: 8,8 %).
- **[3]** M. Haftenberger u. a., „Prävalenz von Sensibilisierungen gegen Inhalations- und Nahrungsmittelallergene (DEGS1)“, Bundesgesundheitsbl 56(5-6):687-697, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1658-1 — Tab. 2/Abb. 1: Gräserpollen 19,4 %, Birke 17,4 %, Erle 16,5 %, Hasel 16,2 %, Inhalationsallergene (SX1) 33,6 % (Volltext gegengelesen).
- **[4]** C. Endler (2020), Phänologie-Auswertung zit. n. KWRA 2021 Teilbericht 5, S. 174 (Hasel/Erle bis 26 Tage früher 1961-2017; Birke/Gräser 1-1,5 Wochen 1991-2017), umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf, S. 174).
- **[5]** DWD, „Thema des Tages: Frühlingsbeginn — phänologische Uhr“, 19.03.2023, dwd.de (Vorfrühling 3. März → 14. Februar; Vegetationsruhe 120 → 101 Tage, Normalperioden); DWD Nationaler Klimareport, 6. Aufl. 2022.
- **[6]** K.-C. Bergmann u. a., „Auswirkungen des Klimawandels auf allergische Erkrankungen in Deutschland“, J Health Monit 8(S4):82-110, 2023 (RKI-Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit). doi:10.25646/11648 — Spreizungs-Mechanismus wörtlich (S. 12 f.: „Spreizung der Pollensaison ... Verlängerung [der Expositionszeit]“); Birkenpollengruppe; Ferntransport; GALK-/Artenlisten (Volltext gegengelesen 30.08.2026).
- **[7]** B. Schramm u. a., „Cost of illness of atopic asthma and seasonal allergic rhinitis in Germany: 1-yr retrospective study“, Eur Respir J 21(1):116-122, 2003. doi:10.1183/09031936.03.00019502 — Abstract primärverifiziert (NCBI E-Utilities, 30.08.2026): SAR 1.089 €/Kind · 1.543 €/Erwachsenem p. a.; Kinder 60-78 % direkte Kosten; Erwachsene 58 % indirekt (⇒ 42 % direkt).
- **[8]** T. Zuberbier u. a., „Economic burden of inadequate management of allergic diseases in the EU: a GA²LEN review“, Allergy 69(10):1275-1279, 2014. doi:10.1111/all.12470 (indirekte Kosten — bleibt per R9 bei K2/#87).
- **[9]** W. R. L. Anderegg u. a., „Anthropogenic climate change is worsening North American pollen seasons“, PNAS 118(7):e2013284118, 2021. doi:10.1073/pnas.2013284118 (Saisonbeginn ≈ -20 Tage, Länge +8 Tage, Pollenintegral +20,9 %; ≈ 50 % [19-84 %] des Saisonrends anthropogen).
- **[10]** C. Ziello u. a., „Changes to Airborne Pollen Counts across Europe“, PLoS ONE 7(4):e34076, 2012. doi:10.1371/journal.pone.0034076

• [15] UBA (Hrsg.), KWRA 2021, Teilbericht 5 (CC 26/2021), Kap. 4.2.2 (Aeroallergene; GE-KL-07-Projektion ≈ 2 Wochen früher bis 2100, RCP8.5), umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/).

• [19] Destatis, VPI für Deutschland, lange Reihen (2020 = 100): 2000 = **75,9** · 2014 = **94,0** · 2023 = 116,7 · 2024 = 119,3 (Statistischer Bericht „VPI lange Reihen“, destatis.de; Werte gegen die publizierte Basis-2020-Tabelle geprüft 30.08.2026).

• [20] Destatis, Krankheitskostenrechnung (Berichtsjahre 2015/2020/2023; GENESIS-Tabellen 23631-0001/-0003, www-genesis.destatis.de); J30-scharfe Beträge nur interaktiv abrufbar — dokumentierte Lücke, s. [66].

• [21] P. Wayne u. a., Ann Allergy Asthma Immunol 88:279–282, 2002. doi:10.1016/S1081-1206(10)62009-1 (Ambrosia-Pollen unter CO₂-Anreicherung).

• [22] L. H. Ziska, F. A. Caulfield, Aust J Plant Physiol 27:893–898, 2000. doi:10.1071/PP00032

• [23] I. R. Lake u. a., „Climate Change and Future Pollen Allergy in Europe“, Environ Health Perspect 125(3):385–391, 2017. doi:10.1289/EHP173

• [24] L. Hamaoui-Laguel u. a., Nat Clim Change 5:766–771, 2015. doi:10.1038/nclimate2652

• [25] W. Born, O. Gebhardt, J. Gmeiner, F. Ruëff, „Gesundheitskosten der Beifuß-Ambrosie in Deutschland“, Umweltmed Forsch Prax 17(2):71–80, 2012 (ecomed Medizin, ISSN 1430-8681; kein DOI vergeben — Verlags-/UFZ-Nachweis; 193-1.190 Mio. €/Jahr bei Voll-Etablierung).

• [26] I. Lake, F. Colon, N. Jones, Lancet Planet Health 2:S16, 2018. doi:10.1016/S2542-5196(18)30101-3 (Konferenz-Abstract — nur Bandobergrenze der Alternative 96-B).

• [33] DWD Climate Data Center (CDC): Phänologie-Jahresmelder, wildwachsende Pflanzen (historisch), opendata.dwd.de — Hasel/Schwarz-Erle/Hänge-Birke (Blüte Beginn bzw. Blättentfaltung), Wiesen-Fuchsschwanz/Wiesen-Knäuelgras (Vollblüte); Stationsliste Jahresmelder; Lizenz DL-DE->Zero-2.0.

• [48] Destatis, Statistischer Bericht „Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022, Berichtsjahr 2023“ (Tab. 12411-06: Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren; XLSX, destatis.de; Abruf 30.08.2026) — Gewichte der Prävalenz-Bänder (§3.2); Bandsummen identisch mit #95 (u65 64.747.448 · 65–74 9.569.640 · 75–84 6.294.744 · 85+ 2.844.213).

• [51] O. Pfaar, K.-C. Bergmann u. a., „Defining pollen exposure times for clinical trials of allergen immunotherapy — an EAACI position paper“, Allergy 72:713–722, 2017. doi:10.1111/all.13092 (definiert die EAACI-Saisonkriterien Birke/Gräser — publiziert keine festen Längenwerte; L_B/L_G sind gekennzeichnete Abschätzungen, §3.5).

• [52] O. Pfaar u. a., „Pollen season is reflected on symptom load for grass and birch pollen-induced allergic rhinitis“, Allergy 75:1099, 2020. doi:10.1111/all.14111 — **nur qualitative Stütze** (Pollen treibt Symptomlast); r-Werte sind kein f-Zahlenwert (§3.4; Rev.-5-Befund 14).

• [53] K. Bastl, U. Berger, M. Kmenta, „Translating the Burden of Pollen Allergy Into Numbers“, J Med Internet Res 22(2):e16767, 2020. doi:10.2196/16767 — Volltext geprüft (PMC7060495, 30.08.2026): vergleicht Symptom-Score-Berechnungsmethoden, publiziert keinen Anteil symptomatischer Saisontage (§3.4).

• [54] B. Werchan u. a., „Spatial distribution of allergenic pollen through a large metropolitan area“, Environ Monit Assess 189:169, 2017. doi:10.1007/s10661-017-5876-8 (Berlin, 14 Fallen; Abstract-Wortlaut: „differences ... were ... 245 %“ Birke, „306 %“ Gräser zwischen Extremstandorten — Lesart-Diskussion §3.4).

• [55] B. Werchan u. a., „Spatial distribution of pollen-induced symptoms within a large metropolitan area — Berlin“, Aerobiologia 34:539, 2018. doi:10.1007/s10453-018-9529-3

• [56] P. Bogawski u. a., „Lidar-Derived Tree Crown Parameters ... Local Birch Pollen Concentrations“, Forests 10:1154, 2019. doi:10.3390/f10121154

• [65] L.-O. Cardell u. a., „TOTALL: high cost of allergic rhinitis — a national Swedish population-based questionnaire study“, npj Prim Care Respir Med 26:15082, 2016. doi:10.1038/npjpcrm.2015.82 (PMC4741287, Volltext gegengelesen 30.08.2026: bevölkerungsbasiert 18–65, n = 3.501; direkte Kosten **210,3 €**, indirekte 750,8 € je Betroffenen-Jahr; Preise CPI-adjustiert auf Februar 2014).

• [66] Deutscher Bundestag, Drucksache 19/22797 (Antwort der Bundesregierung, 23.09.2020), Antwort zu Frage 5: KKR 2015 — Atmungssystem 16,5 Mrd. €, Asthma 1,9 Mrd. €; „Genauere Angaben zu Krankheitskosten allergischer Erkrankungen liegen nicht vor.“ dserver.bundestag.de/btd/19/227/1922797.pdf (Abruf 30.08.2026).

• [67] Pollensaison-Auswertung: backend/scripts/kalibrierung/dwd_pollensaison.py + backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv / pollensaison_meta.csv (gepaarte Stationen, Normalperioden 1961–1990 vs. 1991–2020; Lauf 30.08.2026).

9 Familien-Einordnung & Verworfen-Liste (§2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)

#96 ist Folge-Risiko der Familie „**K1-Gesundheit bottom-up**“ (Prototyp #95; vollständiger Ansatz-Vergleich für #96 bereits in M0 Rev. 5 Kap. 3/5). Verworfen Alternativen (je ein Satz Grund, §2.6; Parameter der Alternativen bis zur Quelle in M0 Kap. 3 dokumentiert):

- **96-B — Neophyten-Szenario (Ambrosia; Lake [23], Born [25], Hamaoui [24]):** bildet nur einen Teilausschnitt ab (eine Art; Birke/Gräser als Hauptlast fehlen) und projiziert 2041–2060 statt „heute“ — **Ergänzungsmodul ab M1** (Register 96-W024-02), kein Ersatz.
- **96-C — Nationaler Kostenanker, top-down:** per §3.1 ausgeschieden (Verteilschlüssel; Deutschland-Nenner; α_{klima} normativ) — nur Negativ-Beispiel.

Entscheidungslog

Einträge 1: M0-Entscheidung (rückwirkend dokumentiert). Einträge 2–16: Rev.-1-Entscheidungen (/risiko-auto 96, Gate 1, 30.08.2026); Eintrag 17: Revision nach Review-Runde 1 (Befund 101). **Überstimmungsweg für alle Einträge:** „Entscheidung Nr. X ändern auf ...“ → Delta-Lauf (Neurechnung betroffener Kopplungen + Re-Review + PDF-Neuexport). Δ = Ermessensfall.

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
1	Methodischer Ansatz für #96?	96-A Prävalenz × gemessene Saison-Spreizung (Familie K1-Gesundheit bottom-up)	einziger Ansatz, der das Gesamtrisiko abdeckt und mechanistisch attribuiert (M0 Kap. 5)	96-B (Modul ab M1); 96-C per §3.1 ausgeschieden	Gesamtmodell
2 Δ	Klimasignal-Konstruktion?	Spreizung zwischen Saison-Markern (Erle→Birke; Fuchsschwanz→Knäuelgras), gemessen aus gepaarten DWD-Stationen	reine Verschiebung erzeugt keine Zusatztage; Spreizung ist messbar und RKI-konform [6]; hebt Rev.-5-Befund 11 (ΔS/S_ref nicht hergeleitet)	M0-Ratio ΔS/S_ref aus Trend-Zitaten (nicht reproduzierbar)	Klimasignal G14-fest; δ ≈ 2,0 statt implizit ~4–5 Tage
3 Δ	Birken-Marker?	Phase 4 (Blättentfaltung) — Phase 5 hat Meldelücke 1960–90; Offset-Diagnose (+3,29 d; Trend –1,3 d) ins Band	einzige durchgängige Birken-Reihe; Offset kürzt sich in der Spreizungs-Differenz bis auf den Trend	Phase 5 (nur 1 gepaarte Station) oder Literaturwert	ΔS_B-Band –1,3 d

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
4 Δ	Gräser-Saisonende?	konstant (nur Sukzessions-Spreizung Fuchsschwanz→Knäuelgras)	kein Phänologie-Marker fürs Saisonende; Herbst-Verlängerung [6] bewusst nicht angesetzt	Literatur-Zuschlag für Herbst-Verlängerung	Untergrenze (§6 Grenze 1)
5	Regionenzuschnitt?	Bundesland → N/M/S wie #95 (health.REGION_BY_BUNDESLAND)	Produktkonsistenz; ΔS -Regionalstreuung gering ($\pm 20\%$)	Naturraumgruppen (feiner)	einheitliche Regionslogik
6 Δ	Kalibrierfaktor?	c_kal $\equiv 1$ — dokumentierte Ausnahme von §3.4: keine amtliche Anker-Zeitreihe existiert [66]; Modell voll messungs-/prävalenzverankert; Sanity-Bänder ersetzen den Fit	ein Fit ohne Anker wäre Scheinkalibrierung; BT-Drs. belegt die Lücke	J30-KKR-Anker bei Integration interaktiv ziehen (Registry-Vermerk)	kein Fit-Schritt; §4-Bänder tragen die Validierung
7 Δ	f-Herleitung?	Modellannahme 0,70 (0,50-0,85) ; Pfaar-r nur qualitativ; Bastl [53] geprüft — liefert die Größe nicht	behebt Kategorienfehler (Rev.-5-Befund 14) exakt entlang des Gegenprüfungs-Vorschlags	f aus PHD-Tagesdaten (Ersetzungspfad)	nur nativer Ausweis $\pm 29\%$; € unabhängig von f
8 Δ	p_B/p_G?	0,55/0,75 als gekennzeichnete Abschätzung (Rangfolge-Stütze [3]); additive Saisonform als €-konservativ dokumentiert	Anteil unter AR-Patienten nicht publiziert (Befund 36a); Überlappungskorrektur würde € erhöhen (36b)	PID-/Versorgungsdaten (Ersetzungspfad)	$6 \pm 8\%$ Sensitivität
9 Δ	Kostensatz-Basis?	TOTALL 266,90 €₂₀₂₄ (populationsbasiert) ; Schramm nur Obergrenze/Kinder-Band	Schramm (moderate-schwer) auf alle Betroffenen = bekannte ~4-fache Überschätzung — verletzt Untergrenzen-Zusage (#95-Befund-62-Lehre); impliziter Baseline-Check §4 bestätigt	Schramm als Basis (M0-Linie; 9,1 Mrd. implizite Basis — verworfen)	€ –76 % ggü. Schramm-Basis
10 Δ	Prävalenz-Bänder?	u20-Ebene neu (Zensus 10er-Klassen); 18/19 mit KiGGS-Wert (unterschätzend); 75+/85+ = 5,0 % Extrapolation (gekennzeichnet)	behebt Rev.-5-Befunde 27/35 entlang Variante (a) der Gegenprüfung	Misch-Prävalenz je Zelle ohne u20-Ebene	Alterslast korrekt verteilt
11	Attribution?	a_attr = 0,50 (0,19-0,84) [9]	einzige publizierte Attribution des Saisontrends; IQR als Band	1,0 (volle Anrechnung — nicht belegbar)	zentraler Hebel $\pm 62\%$
12	Vegetations-Modulation?	$\lambda = 0,7 (0,3-1,0)$ (aktualisiert Runde 2, Befund 110: wörtliche Zuwachs-Lesart der Werchan-Prozente; Verhältnis-Lesart im Band), $\hat{P}$ in beiden Pfaden; $\hat{G}$ -Zentrierung §3.3	Kette #lambda-veg reproduzierbar; Bundes-summe λ -invariant — Lesart wirkt nur verteilend	Verhältnis-Lesart (M0): $\lambda = 0,6$	lokale Differenzierung $\pm 35\%$
13	Ambrosia (W024)?	bewusst inaktiv in M0 , Modul 96-B ab M1	Zeithorizont 2041-2060 $\neq$ „heute“; Teilausschnitt	sofortiges Zusatzmodul	Untergrenze
14	E09 Trockenheit / Intensität?	bewusst inaktiv (Register 96-W025-03/-04)	keine quantifizierte ERF; Wirkrichtung erhöhend → konservativ	Sensitivitätsband nach Literatur	Untergrenze
15	S158 Pollenmonitoring?	Maßnahmen-Hebel qualitativ (§3.5); Stadtbaumwahl als mechanischer Hebel über $\hat{G}$ quantifiziert	keine Interventions-Effektgröße publiziert (Befunde 26/34); ehrlich statt gesetzt	gesetzte Dämpfungsannahme (Rev.-5-„v_monitor“ — gestrichen, Befund 32)	Hebelliste ehrlich
16	R36 im Basiswert?	Default 1 (nur Schicht A)	ambulantes Krankheitsbild; keine Evidenz für Distanzeffekt (§3.2)	Sensitivitätsband analog #95- β_d	Basiswert schlanker
17 Δ	$\hat{G}$ -Gewichtsregel ($\hat{P}$ -Zentrierung)?	betroffenengewichtetes Bundesmittel über bewohnte Zellen (Formel §3.3)	macht die Bundes-summe per Konstruktion invariant gegen λ und $\hat{G}$ ×pop-Korrelation (Befund 101); c_kal $\equiv 1$ hat keinen nachgeschalteten Fit, der eine Fehlgewichtung auffangen würde	flächen-/zellgewichtetes Mittel (Bundessumme würde mit $\hat{G}$ ×pop-Korrelation driften)	Sanity-Rechnung §4 exakt; $\hat{P}$ verteilt nur um